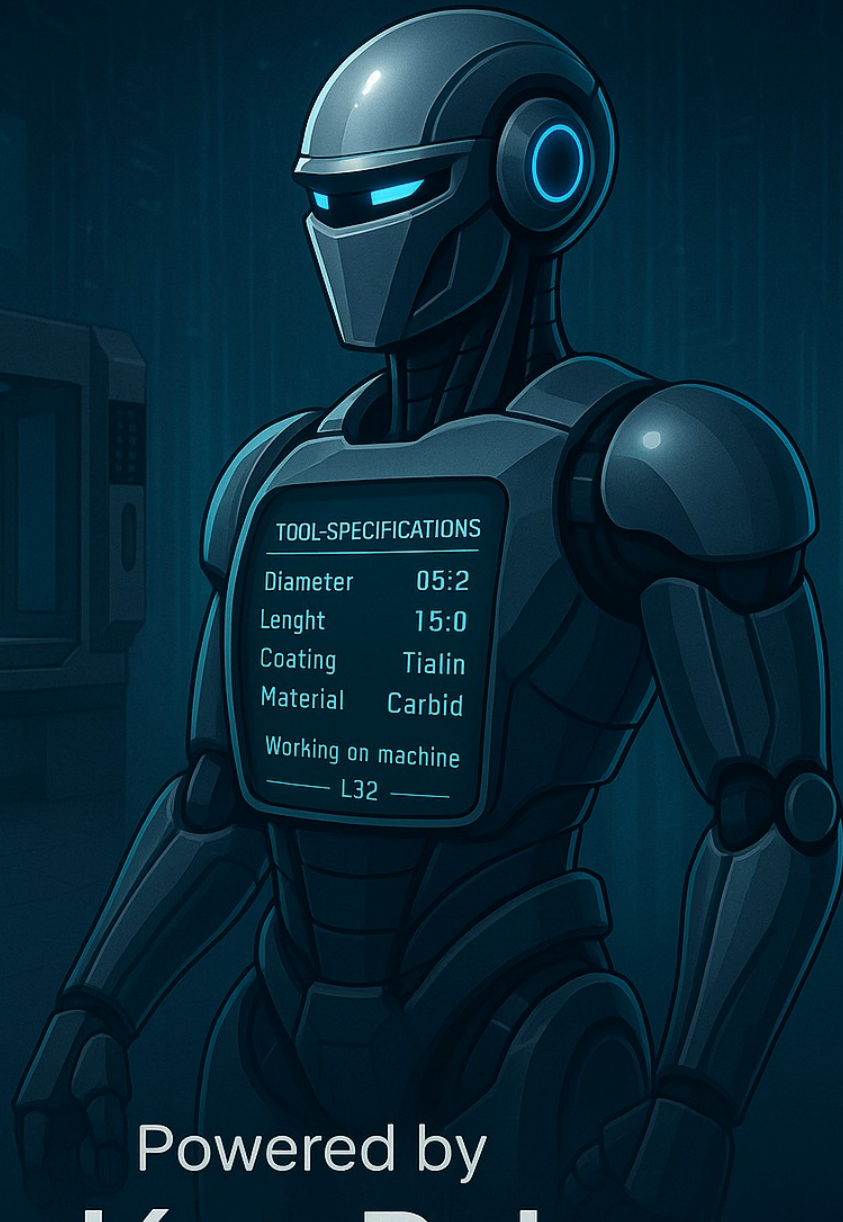


CNC-ASSISTENT



Powered by
Balázs Rehm

Einführung

Als gelernter CNC-Facharbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Fertigung – sowohl an Dreh-, Fräs- als auch Schleifmaschinen – habe ich täglich mit wiederkehrenden Problemen in Produktion, Planung und Kommunikation zu tun gehabt.

Viele dieser Fehler haben keine technische, sondern organisatorische Ursache: fehlende Transparenz, unzureichende Kommunikation, falsche Werkzeugkombinationen oder verspätete Rückmeldungen.

Deshalb habe ich begonnen, meine IT-Kenntnisse gezielt einzusetzen – mit dem Ziel, ein intelligentes Assistenzsystem zu entwickeln, das Fehler erkennt, Entscheidungen vorbereitet und Prozesse optimiert.

Das Ergebnis: CORTIS – ein System aus der Praxis, für die Praxis.

Typische Probleme in der Fertigung, die CORTIS löst:

-  Fehlendes Werkzeug beim Auftragsstart
-  Falsche Halter-Werkzeug-Kombinationen
-  Kein Überblick über Ausschuss- oder Laufzeitabweichungen
-  Fehlende Echtzeit-Statistiken oder Warnungen
-  Verlust von papierbasierter Dokumentation
-  Kommunikationslücken zwischen Abteilungen

 **Folge:** Zeitverlust, Geldverlust, Stress.

 **Ziel:** Mit CORTIS werden solche Fehler sichtbar, vermeidbar oder automatisiert gelöst.



CNC-ASSISTANT

C.O.R.T.I.S

Version 1.0



Auflistung der CNC-Assistant Module

-  **Werkzeugmodul**
-  **Werkzeugaufnahme-Modul**
-  **Werkzeughalter-Modul**
-  **Maschinenmodul**
-  **Materialmodul**
-  **Auftragsmodul**
-  **Verstecktes Admin-Modul**

Auf den folgenden Seiten werden die Funktionen der einzelnen Module im Detail vorgestellt.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Werkzeugmodul (Teil 1)



Dieses Modul umfasst alle Funktionen, die sich mit Werkzeugen und deren Daten befassen. Es enthält sowohl aktiv vom Benutzer verwendete als auch im Hintergrund laufende (passive) Funktionen.

• **Werkzeugsuche**

Sucht ein Werkzeug anhand des unternehmensinternen Werkzeugcodes.

 **Ergebnis:** Einzeilige Anzeige des Werkzeugs mit den wichtigsten Bearbeitungsspezifikationen.

• **Werkzeugsuche nach Typ**

Sucht Werkzeuge anhand eines Typencodes.

 **Ergebnis:** Mehrzeilige Liste von Werkzeugen gleichen Typs – ohne Spezifikationen, nur mit Angabe von Lagermenge und Lagerort.

• **Werkzeug hinzufügen**

Neues Werkzeug wird in die Datenbank aufgenommen.

 Das Werkzeug wird in die Lagerhaltungstabelle eingetragen und automatisch im Logbuch protokolliert.

 **Zweck:** Nachvollziehbarkeit, wer wann wie viele Werkzeuge eingelagert hat. *(Beispiel: 1 Stück oder mehrere DCMT-Wendeschneidplatten)*

• **Werkzeug löschen**

Entfernt das Werkzeug dauerhaft aus dem Bestand.

 Alle zugehörigen Daten (Code, Spezifikationen, Verknüpfungen) werden archiviert und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Werkzeugmodul (Teil 2)



• Neues Werkzeug ins Lager aufnehmen

Ein neues Werkzeug, das bisher nicht im System vorhanden war, wird registriert.

 Alle bearbeitungs- und montagerelevanten Spezifikationen müssen angegeben werden.

 Nach dem Hinzufügen aktualisiert das System automatisch die Montagedatenbank, sodass das Werkzeug in der Montagekette verfügbar ist.

• Werkzeugentnahme

Entnahme eines vorhandenen Werkzeugs aus dem Lagerbestand.

 Das System identifiziert das Werkzeug anhand des unternehmensinternen Codes und zieht die angegebene Menge ab.

 **Die Entnahme wird wie folgt verarbeitet:**

- Im Logbuch vermerkt
- Benutzername, Datum, Stückzahl und Entnahmegrund werden protokolliert
- Die Software überprüft:
 - Ob das Werkzeug noch von anderen Maschinen verwendet wird
 - Ob mit dem Werkzeug noch offene Produktionsaufträge bestehen

 Wenn keine ausreichenden Daten vorliegen, wird mit einem allgemeinen Verschleißwert geschätzt.

Bei geringem Bestand: Das System warnt automatisch den Verantwortlichen und schlägt eine Nachbestellung vor.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Werkzeugmodul (Teil 3)



- **Allgemeiner Vorschub und Schnittgeschwindigkeit je Material**
Sinnvoll in Fällen, in denen man optimale technologische Parameter für eine bestimmte Werkzeug-Material-Kombination sucht.

Ablauf:

- Eingabe der Werkzeug-ID
- Eingabe der Material-ID

 Das System ermittelt auf Basis dieser Angaben die vom Hersteller empfohlenen:

- Vorschubwerte
- Schnittgeschwindigkeiten

Dadurch baut das Programm die Fertigungspläne auf technologisch fundierten Parametern auf.

• **Komplette Werkzeugspezifikation anzeigen**

 Das System sucht das angegebene Werkzeug anhand der unternehmensinternen Werkzeug-ID und zeigt:

- alle bekannten allgemeinen Spezifikationen
- sowie alle speziellen Daten, die im System gespeichert sind

Diese Funktion eignet sich zur Werkzeugidentifikation, Fehleranalyse oder zur Vorbereitung der Planung.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Werkzeugmodul (Teil 4)



• **Werkzeugmontage / Montagemöglichkeit an Maschine**

Diese Funktion prüft, ob ein bestimmtes Werkzeug in eine bestimmte Maschine eingebaut werden kann – basierend auf den aktuellen Lager- und Montagemöglichkeiten des Unternehmens.

Ablauf:

- Nach Eingabe des Werkzeug- und Maschinen-Codes:
 - Bei regulärem Code → wird die Standard-Montagekette geprüft
 - Bei Code mit Zusatzbuchstaben → wird die alternative Montagekette geprüft, die dem Buchstaben entspricht
- Es wird überprüft, ob ein kompatibler Halter und/oder eine Aufnahme verfügbar ist

Montage ist möglich, wenn:

- ein kompatibler Halter oder eine passende Aufnahme vorhanden ist
- und alle notwendigen Komponenten im Lager verfügbar sind

Montage ist technisch möglich, aber nicht ausführbar, wenn:

- nicht genügend Teile auf Lager sind (z. B. zu wenige Halter oder Aufnahmen)

Montage ist nicht möglich, wenn:

- es keinerlei kompatiblen Halter oder Aufnahme gibt, mit denen das Werkzeug eingebaut werden könnte

 In allen Fällen gibt das System eine Rückmeldung mit Begründung, sodass der Benutzer genau weiß, was nachzubestellen oder zu ändern ist.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Spannmittel modul (Teil 1)



• **Spannmittel hinzufügen**

Neues Spannmittel wird in die Datenbank aufgenommen.

 Das System:

- speichert das Spannmittel in einer Lagerungstabelle,
- protokolliert den Vorgang automatisch in einer Log-Tabelle, mit Angaben darüber:
 - wer es hinzugefügt hat,
 - wann,
 - und in welcher Stückzahl.

• **Spannmittel entnehmen**

Entnahme eines vorhandenen Spannmittels aus dem Lager.

 Während der Entnahme:

- wird das Ereignis automatisch in der Log-Tabelle protokolliert,
- das System aktualisiert die Liste der aktuell verwendeten Spannmittel.

 Dies gewährleistet:

- eine Echtzeit-Bestandverfolgung,
- eine klare Übersicht darüber, welche Spannmittel aktiv im Einsatz sind und wie viele verfügbar sind.

• **Neues Spannmittel ins Lager aufnehmen**

Registrierung eines Spannmittels, das bisher nicht im System erfasst war.

 Der Benutzer muss alle für die Montage relevanten Spezifikationen des Spannmittels angeben.

 Das System aktualisiert anschließend automatisch die Montageverknüpfungen, damit das neue Spannmittel:

- in die Werkzeug-Spannmittel-Halter- und Werkzeug-Spannmittel-Maschine-Strukturen integriert werden kann.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Spannmittel modul (Teil 2)



• **Spannmittel löschen**

Löschen eines Spannmittels aus der Datenbank.

 Das gelöschte Element:

- alle zugehörigen Daten (Code, Spezifikationen, Verbindungen) werden in einer separaten Archivdatenbank gespeichert,
 - und können bei Bedarf später wiederhergestellt werden.
-

• **Spannmittel suchen**

 Schnelle Abfrage anhand der firmenspezifischen Spannmittelkennung.

 Das Ergebnis enthält:

- die wichtigsten Spezifikationen des Spannmittels,
 - sowie die erforderlichen Identifikationsdaten.
-

• **Spannmittel-Suche nach Typencode**

Massensuche nach gleichem Typ.

 Ergebnis:

- tabellarische Auflistung aller Spannmittel mit dem angegebenen Typencode,
 - ohne Spezifikationen, nur mit:
 - Stückzahl,
 - und Lagerort.
-

• **Spannmittelspezifikationen anzeigen**

 Diese Funktion zeigt alle bekannten allgemeinen und speziellen Spezifikationen des jeweiligen Spannmittels basierend auf der firmenspezifischen Kennung an.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Haltermodul (Teil 1)



• Halter hinzufügen

Registrierung eines neuen Halters in der Datenbank.

 Das System:

- speichert den Halter in einer Lagertabelle,
 - und protokolliert den Vorgang automatisch in einer Log-Tabelle, die folgendes aufzeichnet:
 - Name des Benutzers,
 - Datum,
 - und die hinzugefügte Stückzahl.
-

• Halter entnehmen

Entnahme eines Halters aus dem Lager.

 Der Vorgang:

- wird automatisch in einer Log-Tabelle protokolliert,
- der entnommene Halter wird in die Liste der aktuell verwendeten Halter übernommen.

 Dadurch ist jederzeit ersichtlich:

- welche Halter aktuell im Einsatz sind,
 - und wie viele noch frei verfügbar sind.
-

• Neuen Halter ins Lager aufnehmen

Registrierung eines Halters, der bisher nicht im System vorhanden war.

 Der Benutzer muss alle für die Montage relevanten Spezifikationen angeben.

 Anschließend aktualisiert das System automatisch die Montageverbindungen, sodass der neue Halter:

- in die Struktur Werkzeug–Spannmittel–Halter,
- oder Werkzeug–Halter eingebunden werden kann.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Haltermodul (Teil 2)



• Halter löschen

Entfernung des ausgewählten Halters aus der Datenbank.

 Alle Daten des gelöschten Halters (z. B. Code, Spezifikationen, Verbindungen) werden in einer separaten Datenbank archiviert und können bei Bedarf später wiederhergestellt werden.

• Halter suchen

 Das System ermöglicht eine schnelle Suche nach einem Halter anhand der internen Unternehmenskennung.

 Das Suchergebnis enthält:

- die wichtigsten Spezifikationen des Halters,
 - sowie alle zur Identifizierung notwendigen Informationen.
-

• Halter suchen nach Typencode

Massensuche basierend auf dem Halter-Typencode.

 Ergebnis:

- tabellarische Auflistung in mehreren Zeilen,
 - nur mit Angaben zu Stückzahl und Lagerplatz (ohne Spezifikationen).
-

• Halter-Spezifikationen anzeigen

 Diese Funktion zeigt für den angegebenen Halter (basierend auf Unternehmenskennung):

- alle bekannten allgemeinen und speziellen Spezifikationen an.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Maschinenmodul



- **Maschinen auflisten**

Listet alle im Unternehmen registrierten Maschinen aus der Datenbank auf.

- **Maschinenspezifikation anzeigen**

Zeigt die detaillierten Spezifikationen einer ausgewählten Maschine basierend auf der internen Maschinenkennung.

- **Maschine registrieren**

Hinzufügen einer neuen Maschine zum Maschinenpark des Unternehmens – inklusive aller erforderlichen technischen und montagerelevanten Daten.

- **Maschine löschen**

Entfernt die ausgewählte Maschine aus dem System.

 Alle Daten der gelöschten Maschine werden archiviert und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Materialmodul



• **Materialien auflisten**

Listet alle im Unternehmen registrierten Materialien aus der Datenbank auf.

• **Materialspezifikationen anzeigen**

Zeigt alle bekannten Spezifikationen eines Materials anhand der internen Materialkennung.

• **Neues Material einlagern**

Fügt ein neues Material zum Lagerbestand hinzu, das bisher nicht in der Datenbank erfasst war.



Die Einlagerung wird automatisch im Log protokolliert.

• **Materialmenge hinzufügen**

Erhöht die Menge eines bereits vorhandenen Materials.



Der Vorgang wird im Log vermerkt.

• **Material entnehmen**

Entnimmt eine bestimmte Menge eines vorhandenen Materials.



Nach der Entnahme überprüft das System automatisch:

- welche Maschinen aktuell mit dem gleichen Material und der gleichen Abmessung arbeiten,
- wie viel Produktionsmenge noch offen ist,
- wie viel Material sich noch an den Maschinen befindet und wie viel im Lager verfügbar ist.



Auf dieser Basis schätzt das System, ob die vorhandene Menge ausreicht, um die laufende(n) Produktion(en) abzuschließen.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Auftragsmodul (Teil 1)



• **Aufträge auflisten**

Listet alle Aufträge aus der Datenbank auf, unterteilt nach Typ (Rahmenauftrag oder Einzelauftrag).

 Die Liste enthält:

- Auftragskennung,
- Liefertermin,
- Material- und Werkzeugbedarf,
- sowie den aktuellen Status.

• **Auftragssuche**

Ermöglicht die schnelle Suche nach einem bestimmten Auftrag anhand der Auftragsnummer oder des Kundennamens.

• **Neuen Auftrag hinzufügen**

Erfasst einen neuen Auftrag in der Datenbank.

 Während des Prozesses müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Auftragsstyp (Rahmen- oder Einzelauftrag),
- Hauptdaten des Werkstücks (Abmessung, Material),
- Stückzahl,
- Liefertermin,
- beigefügte Dokumente (Zeichnung, Werkzeugliste im PDF-Format).

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Auftragsmodul (Teil 2)



• Auftrag löschen

Löscht den ausgewählten Auftrag.

 Die zugehörigen Daten (Werkzeuge, Materialien, Maschinen) bleiben erhalten, verlieren jedoch ihre Verbindung zur Produktion.

• Produktionsprüfung (Untermenü)

Bietet Unterstützung bei der schnellen Bewertung der Produktionsmöglichkeiten für den jeweiligen Auftrag:

 Der Ablauf:

- verknüpft automatisch die beigefügte Zeichnung und Dokumentation,
- wählt automatisch 3 geeignete Maschinen aus – oder aus der vollständigen Liste jene, die das Werkstück aufnehmen können,
- prüft auf Grundlage der eingegebenen Werkzeugliste, welche Maschinen über passende Halter und Werkzeugaufnahmen verfügen,
- zeigt fehlende Komponenten an, falls die Produktion nicht sofort durchgeführt werden kann.

CNC-Assistent – Modulübersicht und Funktionen

Verstecktes Admin-Modul



Dieses Modul ist ausschließlich für autorisierte Benutzer sichtbar und stellt ein zentrales Werkzeug zur **technischen Überwachung, Datenpflege und Weiterentwicklung** des Systems dar.

Funktionen im Überblick:

- **Refresh Datenbank** – manuelle oder geplante Aktualisierung aller unterstützenden Tabellen (z. B. Suchbeschleuniger, Montagemöglichkeiten).

- **Systemprotokolle einsehen** – Zugriff auf automatische Log-Dateien zu allen kritischen Änderungen und Transaktionen.

- **Tool-Mounting-Logik testen** – Simulation und Diagnose von Montageketten auf Basis aktueller Bestände und Mapping-Tabellen.

- **Strukturprüfung** – Validierung der Beziehungen zwischen Tools, Haltern, Maschinen und Materialien.

- **Fehleranalyse** – Anzeige inkonsistenter Daten oder fehlerhafter Einträge, z. B. unvollständige Spezifikationen oder doppelte IDs.

 **Ziel:** Die **Stabilität und Wartbarkeit** des Systems gewährleisten, sowie die Entwicklung neuer Funktionen effizient unterstützen.



Abschließende Gedanken

Dieses vorgestellte System stellt die erste funktionsfähige Version der Software dar.

Doch die Entwicklung endet hier nicht – die Vision ist eine noch intelligentere, stärker automatisierte Lösung, die in der Lage ist, die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens miteinander zu verknüpfen, zu unterstützen und zu überwachen.

Damit die Software wirklich maßgeschneidert und mit maximaler Effizienz arbeiten kann, benötige ich tiefere Einblicke in die Arbeitsabläufe der einzelnen Abteilungen.

Wenn dies gewährleistet ist, wird das **CORTIS-System** eine deutlich raffiniertere und proaktivere Unterstützung bieten können – nicht nur in der Datenverarbeitung, sondern auch auf Entscheidungsebene.

Das langfristige Ziel – nicht für morgen, nicht für nächstes Jahr, aber bereits in Sichtweite – ist, dass **CORTIS** nicht nur ein System bleibt, sondern zu einem eigenständig denkenden digitalen Assistenten wird: eine integrierte künstliche Intelligenz, die das Unternehmen versteht, von ihm lernt – und sich mit ihm weiterentwickelt.



CORTIS – wo die Zukunft nicht morgen beginnt, sondern heute mit dir arbeitet. 🚀

Die Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments verstößt gegen die Vertraulichkeitserklärung.